
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES — ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 4e SÉQUENCE — CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 04 HEURS — COEFFICIENT : 7

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (14.5 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C} : \mathcal{E} : z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 2i)z - 4i = 0$

1. Montrer que l'équation $(\mathcal{E})$ admet une solution imaginaire pure que l'on déterminera. (1.0 pt)
2. Déterminer les nombres complexes a , b et c tels que pour tout nombre complexe z , on ait : $z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 2i)z - 4i = (z - 2i)(az^2 + bz + c)$. (1.0 pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(\mathcal{E})$. (1.0 pt)
4. Soient A , B et C les points d'affixes respectives $z_A = 2i$, $z_B = 1 + i$ et $z_C = 2 - i$. Calculer le rapport $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC . (1.5 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par $f(x) = x + 1 - \ln x + (\ln x)^2$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Calculer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. (1.0 pt)
2. Montrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{x-1+2\ln x}{x}$. (0.75 pt)
3. Soit g la fonction auxiliaire définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x - 1 + 2\ln x$. Etudier les variations de g et déterminer son signe. (1.25 pt)
4. En déduire le sens de variation de la fonction f puis dresser son tableau de variations complet. (1.0 pt)
5. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C) en $+\infty$ et préciser la position relative de (C) par rapport à (Δ) . (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

Partie I : Arithmétique 1. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 3^n par 7. 2. Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation : $11x - 17y = 4$. Partie II : Suites numériques On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 1$. 1. Calculer u_1 et u_2 . 2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 2$, on a $u_n \geq \frac{3}{2}n - \frac{9}{4}$. 3. En déduire la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

- 1.1 Déterminer les restes de la division euclidienne de 3^n par 7 selon les valeurs de n . (1.0 pt)
- 1.2 Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $11x - 17y = 4$. (1.25 pt)
- 2.1 Calculer u_1 et u_2 pour la suite (u_n) . (0.75 pt)

2.2 Démontrer que $u_n \geq \frac{3}{2}n - \frac{9}{4}$ pour tout $n \geq 2$. (1.25 pt)

2.3 Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. (0.75 pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4.5 points)

SITUATION : Une coopérative agricole du Sud-Cameroun souhaite optimiser le transport et la commercialisation de sa production de tubercules de manioc. Pour acheminer sa production d'un point de collecte M vers un marché R , le gestionnaire utilise un modèle mathématique fondé sur l'analyse de fonctions et la programmation linéaire. Le coût de production de x tonnes de manioc (en dizaines de milliers de francs) est modélisé par la fonction $C(x) = x^2 - 2x + 1 + \ln(x + 1)$ pour $x \in [0, 4]$. Par ailleurs, pour l'acheminement des sacs de manioc, le camion de transport parcourt une distance dont la trajectoire est liée à une conique d'équation cartésienne $9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y - 124 = 0$. Enfin, le bénéfice journalier en milliers de francs réalisé par la vente des sacs obéit à une suite numérique (v_n) représentant le capital après n jours d'activité.

- Déterminer la quantité de production x_0 pour laquelle le coût marginal de production s'annule, sachant que le coût marginal est donné par la dérivée de la fonction de coût $C(x)$. (1.5 pt)
- Préciser la nature et les éléments caractéristiques (centre, sommets et asymptotes) de la trajectoire conique d'équation $9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y - 124 = 0$ suivie par le camion de transport. (1.5 pt)
- Calculer le capital cumulé au bout de 3 jours sachant que la suite (v_n) vérifie la relation de récurrence $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 10$ avec $v_0 = 100$. (1.5 pt)

Présentation : 1.0 pt

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

EXERCICE 1

- Soit $z_0 = iy$ avec $y \in \mathbb{R}$. En remplaçant dans (E), $(iy)^3 - (3+i)(iy)^2 + (4+2i)(iy) - 4i = 0 \iff -iy^3 + 3y^2 + iy^2 + 4iy - 2i = 0$. En séparant partie réelle et imaginaire, on trouve $y = 2$. Donc $2i$ est solution.
- Par identification, on trouve $a = 1$, $b = -3$ et $c = 2$.
- L'équation se factorise en $(z - 2i)(z^2 - 3z + 2) = 0$. Les solutions sont $z_1 = 2i$, $z_2 = 1$ et $z_3 = 2$.
- Le rapport vaut $\frac{2-i-2i}{1+i-2i} = \frac{2-3i}{1-i} = \frac{(2-3i)(1+i)}{2} = \frac{5-i}{2}$, ce qui montre que le triangle n'est ni isocèle ni rectangle de façon immédiate, calcul direct.

EXERCICE 2

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- La dérivée donne $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x} = \frac{x - 1 + 2\ln x}{x}$.
- La fonction $g(x) = x - 1 + 2\ln x$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et s'annule en 1.
- Le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$. f est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, +\infty[$.
- La droite (Δ) est asymptote oblique car $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\ln x + (\ln x)^2) = +\infty$, rectification : la courbe admet une branche parabolique de direction $y = x + 1$.

EXERCICE 3

1.1 Les restes de 3^n modulo 7 sont périodiques : $3^0 \equiv 1$, $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 2$, $3^3 \equiv 6$, $3^4 \equiv 4$, $3^5 \equiv 5$, $3^6 \equiv 1$.

1.2 Les solutions de $11x - 17y = 4$ sont de la forme $x = 17k + 12$ et $y = 11k + 7$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

2.1 Calculs directs : $u_1 = \frac{1}{3}(2) + 0 - 1 = -\frac{1}{3}$ et $u_2 = \frac{1}{3}(-\frac{1}{3}) + 1 - 1 = -\frac{1}{9}$.

2.2 Démonstration par récurrence immédiate validée pour $n \geq 2$.

2.3 Par passage à la limite dans l'inégalité, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

COMPETENCES

1. Le coût marginal est $C'(x) = 2x - 2 + \frac{1}{x+1}$. On résout $C'(x) = 0$ pour trouver la production optimale.

2. Réduction de l'équation de la conique :
 $9(x-2)^2 - 16(y+1)^2 = 144 \iff \frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y+1)^2}{9} = 1$
. C'est une hyperbole de centre $\Omega(2, -1)$.

3. Calcul des termes de la suite : $v_1 = 150$, $v_2 = 185$, $v_3 = 202,5$ (en milliers de francs).